Soluciones paso a paso

Parcial Final 2º MF CTS E.T.A.S 2026 — Versión B

Nota: los resultados numéricos se expresan con dos decimales.

Ejercicio 1

Datos: $\overline{AB} = 50\,cm$, $\overline{BD} = 24\,cm$, $\widehat{DBC} = 50°$. Por la figura, $BD \perp AC$ (ángulo recto en D).

a) Distancia $\overline{AD}$

El triángulo ABD es rectángulo en D. Por Pitágoras:

$$\overline{AD} = \sqrt{50^2 - 24^2} = \sqrt{2500 - 576} = \sqrt{1924} \approx 43{,}86\,cm$$

b) Distancia $\overline{CD}$

El triángulo BDC es rectángulo en D:

$$\tan 50° = \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} \quad \Rightarrow \quad \overline{CD} = 24 \cdot \tan 50° = 24 \cdot 1{,}1918 \approx 28{,}60\,cm$$

c) Ángulos internos de (ABC)

- Ángulo en C: $\widehat{BCD} = 90° - 50° = 40°$
- Ángulo en A:

$$\sin \widehat{A} = \frac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \frac{24}{50} = 0{,}48 \quad \Rightarrow \quad \widehat{A} = \arcsin(0{,}48) \approx 28{,}69°$$

- Ángulo en B:

$$\widehat{ABC} = 180° - 28{,}69° - 40° \approx 111{,}31°$$

Ejercicio 2

Datos: $\overline{PQ} = 40\,cm$, $\overline{QR} = 50\,cm$, $\widehat{PSQ} = 70°$, $\widehat{PQR} = 100°$, $\widehat{QPS} = 65°$.

a) Distancia $\overline{PR}$ (lado x)

En el triángulo PQR se conocen dos lados y el ángulo comprendido. Ley de cosenos:

$$\overline{PR}^2 = 40^2 + 50^2 - 2(40)(50) \cdot \cos 100° = 1600 + 2500 + 4000 \cdot 0{,}1736 = 4794{,}6$$

$$\overline{PR} = \sqrt{4794{,}6} \approx 69{,}24\,cm$$

b) Distancia $\overline{QS}$ (lado y)

En el triángulo SPQ: el tercer ángulo es

$$\widehat{SQP} = 180° - 70° - 65° = 45°$$

Ley de senos:

$$\overline{QS} = \frac{40 \cdot \sin 65°}{\sin 70°} = \frac{40 \cdot 0{,}9063}{0{,}9397} \approx 38{,}58\, cm$$

Ejercicio 3

a) $60°$ a radianes

$$60° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{\pi}{3} \approx 1{,}05\, rad$$

b) $\dfrac{2\pi}{3}$ rad a grados

$$\frac{2\pi}{3} \cdot \frac{180°}{\pi} = \frac{2 \cdot 180°}{3} = 120°$$

Ejercicio 4

Datos: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ (2×3), $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (3×2).

a) $A - 2B^T$

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad 2B^T = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A - 2B^T = \begin{pmatrix} 2-4 & 0-0 & 1-2 \\ 1-2 & -1+2 & 2-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -4 \end{pmatrix}$$

b) $A \times B$

$$(1,1):\ 2(2)+0(0)+1(1)=5 \qquad (1,2):\ 2(1)+0(-1)+1(3)=5$$

$$(2,1):\ 1(2)+(-1)(0)+2(1)=4 \qquad (2,2):\ 1(1)+(-1)(-1)+2(3)=8$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 5

$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

M es triangular superior, entonces:

$$\det(M) = 2 \cdot (-1) \cdot 2 = -4 \neq 0$$

Como el determinante es distinto de cero, la matriz **sí es invertible**.

Ejercicio 6

$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Gauss-Jordan sobre $[C \,|\, I]$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$\text{F1} \to \text{F1} - \text{F2}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$\text{F2} \to \text{F2} - 2\text{F1}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{array}\right)$$

Por lo tanto:

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

b) Verificación

$$C \cdot C^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -3+3 \\ 2-2 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 \checkmark$$

Ejercicio 7

Sistema:

$$\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ x - y + 2z = -3 \\ 3x + y + z = 4 \end{cases}$$

Determinante principal:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(-1-2) - 1(1-6) + (-1)(1+3) = -6 + 5 - 4 = -5$$

Determinante de x:

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5(-1-2) - 1(-3-8) + (-1)(-3+4) = -15 + 11 - 1 = -5$$

Determinante de y:

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2(-3-8) - 5(1-6) + (-1)(4+9) = -22 + 25 - 13 = -10$$

Determinante de z:

$$D_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 2(-4+3) - 1(4+9) + 5(1+3) = -2 - 13 + 20 = 5$$

Solución por Cramer ($D \neq 0$):

$$x = \frac{-5}{-5} = 1 \qquad y = \frac{-10}{-5} = 2 \qquad z = \frac{5}{-5} = -1$$

$$\boxed{(x,\, y,\, z) = (1,\, 2,\, -1)}$$

Verificación: $2(1) + 2 - (-1) = 2 + 2 + 1 = 5$ ✓; $1 - 2 + 2(-1) = 1 - 2 - 2 = -3$ ✓; $3(1) + 2 + (-1) = 3 + 2 - 1 = 4$ ✓